Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences

Introduction à la Commutation

Examen final

Filière : L2-IRT-SRC – **Année Académique** : 2023-2024 | **Durée** : 01h00

Questions : Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant uniquement le numéro et la ou les lettres correspondantes.

1. Choisissez trois caractéristiques d'une communication. Sélectionnez 3 options.
   A. Sonore
   B. Ecriture
   C. Être au moins deux
   D. S'entendre
   E. Images
   F. Comprendre
2. Quelle est la meilleure définition d'une télécommunication
   A. Une communication à distance et à temps réel
   B. Toute transmission de signaux, de sons, d'écriture, d'images ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes.
   C. Toute transmission de signaux, de sons, d'écriture, d'images de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes.
3. Quelle est la particularité des télécommunications ?
   A. Transmettre seulement l'information utile
   B. Transmettre le message de la source a la destination
   C. S'assurer que les correspondants communiquent
4. Le Télex est une télécommunication écrite
   A. Faux
   B. Vrai
5. La télévision, la radio, le téléphone, le télex et la télécopie peuvent être classés en combien de types ?
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4
6. Quel Transducteur utilise-t-on pour les images fixes et lentes on utilise ?
   A. Le microphone
   B. Le téléimprimeur
   C. Le fax
   D. La camera
   E. Les ordinateurs
7. La radio est un mode de transmission simplex ?
   A. Vrai
   B. Faux
8. Qu'est-ce qu'un réseau de télécommunications à caractère public ?
   A. Le raccordement au réseau est géré par un organisme privé, qui peut introduire des conditions restrictives d'accès
   B. Le raccordement au réseau est géré par l'organisme de service public des Télécommunications : office national, administration.
   C. Chaque utilisateur a la possibilité de se connecter à n'importe quel autre utilisateur raccordé.
9. Quels sont les trois blocs d'un autocommutateur ?
   A. UC, RCX, UR
   B. UR, RCX, BR
   C. UR, RXC, UC
   D. BR, RXC, UC
10. La production du courant d'appel est une fonction du bloc de :

ESGIS BENIN

A. Commande
B. Raccordement
C. Connexion

11. Sélectionner toutes les fonctions téléphoniques :
    A. Sélectionnez 3 options.
    B. Gestion des équipements des abonnés
    C. Etablissement des appels
    D. Relâchement d'appels,
    E. Traitement des résultats d'observation
    F. Supervision
12. Dans une commande centralisée, citez deux avantages dans le mode de fonctionnement Micro-synchronisme :

Sélectionnez 2 options.

    A. Détection instantanée de fautes matérielles
    B. La continuité du service en cas d'arrêt d'un calculateur.
    C. Mise à jour du système réserve
    D. Perte des communications en phase établissement en cas d'arrêt du calculateur.
13. Les deux calculateurs exécutent les mêmes tâches à tout instant. Mais, seul un pourra envoyer des ordres aux périphériques (calculateur actif). Cette définition correspond à quelle notion ?
    A. Micro-synchronisme
    B. Partage de charge
    C. Actif/Reserve
14. L'IT10 correspond à la
    A. voie 9
    B. voie 10
    C. voie 11
15. L'IT21 correspond à la
    A. voie 20
    B. voie 21
    C. voie 22
16. Les IT 0 et IT 16 sont respectivement utilises pour
    A. la signalisation et la synchronisation
    B. la synchronisation et la signalisation
    C. Aucun des deux réponses précédentes
17. Lorsque le Dr décroche son combiné, le bloc de raccordement lui affecte un IT parmi les ITs qu'il dispose ?
    A. Vrai
    B. Faux
18. Dans un système où les unités de raccordement sont numérotés de 1 à 16, on affecte du demandeur l'IT 17 UR3 et au demandé l'IT 15 UR1 Dans quel mot les échantillons du demandé sont enregistrés dans la MTC?
    A. 82
    B. 304
    C. 114
    D. 303
    E. 305
    F. 81
    G. 83
    H. Aucun
19. Dans un système où les unités de raccordement sont numérotés de 1 à 16, on affecte du demandeur l'IT 17 UR3 et au demandé l'IT 15 UR1 Dans quel mot les échantillons du demandeur sont enregistrés dans la MTC ?
    A. 82
    B. 304
    C. 114
    D. 303
    E. 305
    F. 81
    G. 83
    H. Aucun
20. Dans un système où les unités de raccordement sont numérotés de 0 à 16, on affecte du demandeur l'IT 17 UR3 et au demandé l'IT 15 UR1 Dans quel mot les échantillons du demandeur sont enregistrés dans la MTC ?
    A. 82
    B. 304
    C. 114
    D. 303
    E. 305
    F. 81
    G. 83
    H. Aucun
21. Dans un système où les unités de raccordement sont numérotés de 0 à 16, on affecte du demandeur l'IT 17 UR3 et au demandé l'IT 15 UR1 Dans quel mot les échantillons du demandé sont enregistrés dans la MTC ?
    A. 82
    B. 304

ESGIS BENIN

C. 114
D. 303
E. 305
F. 81
G. 336
H. Aucun

22. MTC veut dire
    A. Mémoire Tampon de Conversion
    B. Mémoire Tampon de Conversation
    C. Mémoire de Temps de Conversion
    D. Mémoire de Temps de Conversation
23. Dans un système 1MIC la période d'échantillonnage est de
    A. 3,9 microsecondes
    B. 125 microsecondes
    C. 1,85 microsecondes
    D. 32 IT
24. Dans un système 16MIC la période d'échantillonnage est de
    A. 3,9 microsecondes
    B. 3,9 x 16 = 62,4 microsecondes
    C. 125 microsecondes
    D. 125 x 16 = 2000 microsecondes
    E. 32 IT
25. Dans le RCX, on utilise le MTC et MCM pour respectivement la lecture et l'écriture
    A. Vrai
    B. Faux
26. En combien de temps l'écriture se fait dans la MTC
    A. 3,9 microsecondes
    B. 1,85 microsecondes
    C. 1,86 microsecondes
    D. 125 microsecondes
27. Quel est le rôle du récepteur de fréquence lors de la connexion d'un équipement à clavier ?
    A. Transformer les signaux en fréquences audibles
    B. Filtrer et reconnaître les fréquences de code du clavier
    C. Générer la tonalité d'invitation à numéroter
    D. Surveiller l'état de boucle des lignes
28. Que se passe-t-il dès la réception du premier chiffre composé par l'abonné ?
    A. Arrêt de l'émission de la tonalité d'invitation
    B. Démarrage de l'observation de trafic
    C. Déconnexion du récepteur de fréquence
    D. Mise en relation entre le demandeur et le demandé
29. Quand commence généralement la traduction de la numérotation par le processeur de traitement d'appel ?
    A. Après réception du premier chiffre
    B. Après réception du deuxième chiffre
    C. Après réception du troisième chiffre
    D. Après réception de tous les chiffres
30. Quelles informations sont obtenues lors de l'analyse des chiffres composés par l'abonné ?
    A. L'acheminement et la taxation
    B. La fréquence et la puissance du signal
    C. La date et l'heure de l'appel
    D. Le type d'équipement utilisé par l'abonné
31. Quelle est la première action du processeur de traitement d'appel après le décrochage du demandé ?
    A. Déconnexion de la tonalité cadencée
    B. Envoi d'un message vers le réseau de connexion
    C. Arrêt de l'observation de trafic
    D. Mise en attente de la communication
32. Que fait le processeur de péritéléphonie après la mise en relation des deux équipements ?
    A. Initier le processus de taxation
    B. Surveiller l'état de boucle des lignes
    C. Libérer les ressources inutilisées
    D. Gérer l'alimentation des équipements
33. Quand sont libérées les ressources utilisées pour l'établissement de la communication ?
    A. Pendant l'observation de trafic
    B. Après la phase de sélection
    C. Après la mise en relation
    D. À la fin de la numérotation du demandeur
34. Quelles sont les principales fonctions téléphoniques prises en charge par le bloc de commande ?

    A. Etablissement des appels
    B. Relâchement d'appels
    C. Gestion des paramètres d'acheminement et de taxation

EGIS BENIN

D. Conversion des signaux analogiques en signaux numériques

35. Quelle est la différence entre la commande centralisée et la commande décentralisée dans un commutateur téléphonique ?

A. La commande centralisée utilise un seul calculateur, tandis que la commande décentralisée utilise plusieurs calculateurs.
B. La commande centralisée est plus vulnérable aux fautes logicielles que la commande décentralisée.
C. La commande décentralisée nécessite une grande fiabilité du calculateur principal.
D. La commande décentralisée permet une duplication des calculateurs pour assurer la continuité du service.

36. Quels sont les avantages du mode de fonctionnement « Micro-synchronisme » dans un système à commande centralisée ?

A. Détection instantanée de fautes matérielles
B. Résistance aux fautes logicielles
C. Continuité du service en cas d'arrêt d'un calculateur
D. Traitement d'une partie du trafic par chaque calculateur

37. Quelles sont les caractéristiques du mode de fonctionnement "Partage de charge" dans un système à commande centralisée ?

A. Chaque calculateur exécute les mêmes tâches à tout instant.
B. Chaque calculateur traite une partie du trafic, répartie de manière égale.
C. Ce mode de fonctionnement est plus vulnérable aux fautes logicielles.
D. Il offre une résistance aux surcharges.

38. Quels sont les avantages du mode de fonctionnement "Actif/réserve" dans un système à commande centralisée ?

A. Résistance aux fautes logicielles
B. Traitement de tout le trafic par le calculateur actif
C. Détection instantanée des fautes matérielles
D. Le calculateur réserve assure uniquement des programmes de test sur demande de l'actif.

39. Pourquoi la duplication des calculateurs est-elle importante dans un système à commande centralisée ?

A. Pour assurer la continuité du service en cas d'arrêt ou de défaillance d'un calculateur.
B. Pour augmenter la capacité de traitement du commutateur téléphonique.
C. Pour permettre une meilleure synchronisation des débits binaires.
D. Pour répartir la charge entre plusieurs calculateurs et éviter les surcharges.

40. Quels sont les risques de rupture de service dans un système à commande centralisée avec un seul calculateur ?

A. Rupture de service en cas de faute logicielle affectant le calculateur.
B. Rupture de service en cas de défaillance matérielle d'un composant.
C. Diminution de la qualité des communications en phase établissement.
D. Difficulté de gestion des paramètres d'acheminement et de taxation.

FSGS BENIN

Bonne chance